

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준								2024년		한국산업인력공단	
I. 종목 기초정보											
종목코드	6801	종목명	전자계산기기능사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단		
소관부처	산업통상부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	세부직무분야	전자계산기	실기시험방법	작업형		
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	해당		
적년시행여부	아님	개편연도(법령)	2023	시행연도(개편결과)	2026(명칭변경 : 전자계산기기능사->임베디드기능사)						
종목개요	전자계산기기능사는 컴퓨터, 스마트 기기 등 다양한 전자기기의 하드웨어와 소프트웨어를 이해하고 제작, 수리, 유지보수하는 전문 인력 양성을 목표로 합니다. 사물인터넷(IoT), 임베디드 시스템의 확산에 따라 단순 조립을 넘어 시스템 설계 및 펌웨어 프로그래밍의 기초 지식과 실무 능력을 평가하는 자격입니다. 디지털 시대의 핵심 기술인 하드웨어 제어 및 응용 능력을 갖춘 기술 인력의 수요에 부응합니다.										
수행직무	전자계산기 및 주변장치의 회로를 분석하고, 부품을 조립하여 시스템을 구성합니다. 제작된 시스템의 정상 동작 여부를 시험하고, 운영체제 및 응용 프로그램을 설치하여 최적의 상태로 유지합니다. 특히 IoT 기기, 드론, 스마트 팩토리 설비 등 임베디드 시스템의 펌웨어를 개발하고, 하드웨어 고장 시 원인을 파악하여 수리 및 교체하는 유지보수 직무를 수행합니다.										

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)							
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	7	8	3	4	9	-	-
실수치	1,313	570	22.3%	3	303	86.3%	13.7%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과										
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)
1,559	1,332	85.4%	478	35.9%	683	637	93.3%	487	76.5%	520
특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부										

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원	2,317	2,188	1,989	1,343	1,852	1,178	1,430	1,332	1,313	72/163	173/547
취득동향		취득자수	1,305	1,110	1,013	705	756	566	625	520	570	83/163	154/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상														
성별	여성 145 남성 1,182		인원	남성 1,182	여성 145	총계 1,327								
			비율	89.1%	10.9%	-								
응시연령	10대 62 10대 1,215		인원	10대 1,215	20대 62	30대 21	40대 20	50대 8	60대이상 1	총계 1,327				
			비율	91.6%	4.7%	1.6%	1.5%	0.6%	0.1%	-				
학력	대학교 58 고등학교이하 1,209		인원	고등학교이하 1,209	전문대학 23	대학교 58	석사 6	박사 2	미상 29	총계 1,327				
			비율	91.1%	1.7%	4.4%	0.5%	0.2%	2.2%	-				
응시목적	취업 654 자기개발 334		인원	취업 654	창업 2	이직(전직) 5	자기개발 334	업무능력향상 41	승진 5	자격수당 20	진학 112	학위취득 123	기타-무응답 24	총계 1,327
			비율	49.3%	0.2%	0.4%	25.2%	3.1%	0.4%	1.5%	8.4%	9.3%	1.8%	-
경제활동상태	학생 1,206 재직자 11		인원	재직자 11	자영업자 5	구직자 18	학생 1,206	군인 22	주부 1	기타-무응답 24	총계 1,327			
			비율	3.8%	0.4%	1.4%	90.9%	1.7%	0.1%	1.8%	-			
↓ [재직자 응답] ↓														
재직회사 규모	1-4인 11 30-99인 11		인원	1-4인 11	5-9인 1	10-29인 4	30-99인 11	100-299인 11	300-499인 3	500-999인 2	1000인 이상 8	총계 51		
			비율	21.6%	2.0%	7.8%	21.6%	21.6%	5.9%	3.9%	15.7%	-		
자격업무관련성	없음 8 있음 43		인원	없음 8	총계 51	근무처 우대여부		우대안함 29 우대함 22		인원	우대함 22		우대안함 29	총계 51
			비율	15.7%	-						인원	우대함 22		
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 4 채용 15		인원	채용 15	인사배치 2	임금(수당) 4	인사고과 1	승진 0	총계 22					
			비율	68.2%	9.1%	18.2%	4.5%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																			
성별	여성		남성	인원	비율	남성	여성	총계	국적		국인		내국인	인원	비율	내국인	외국인	총계	
	61	459									3	517							
취득연령																			
	20대		10대																
	29		478																
학력	미상		고등학교이하																
	192		316																
학력 재적상태	무응답		재학																
	192		310																
경제활동상태	기타.무응답		학생																
	196		311																
응시목적	기타.무응답																		
	196																		
시험준비경로	기타.무응답		학교																
	196		263																

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	520	71	13.7%	449	40	8.9%	100	22.3%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	520	41	7.9%	479	50	10.4%	120	25.1%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)					
구인건수	구인건수규모 순위	구인인원	구인인원규모 순위	제시임금 평균	자격종목수
3	332/417	4	342/417	303	417
*구인정보가 존재하는 종목 수					

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24